# Инварианты

0. а) На листке написаны целые числа от 1 до 10. Можно стереть любые два числа и и записать вместо них их сумму. В конце осталось одно число. Какое?
   б) Тот же вопрос, если вместо суммы можно записать произведение.

1. Вася написал на доске шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждую минуту он увеличивает два из них на единицу. Может ли Вася через некоторое время получить 6 равных чисел?

2. Фигура «верблюд» ходит по доске $10 \times 10$ ходом типа (1, 3) (то есть, она сдвигается сначала на соседнее поле, а затем сдвигается еще на три поля в перпендикулярном направлении; конь, например, ходит ходом типа (1, 2)). Можно ли пройти ходом «верблюда» с какого-то исходного поля на соседнее с ним?

3. Изначально на доске написаны числа 4, 5, 6. Разрешается взять любые два из написанных чисел $a$ и $b$ и стереть их. А на их месте написать числа
   а) $\frac{5a-3b}{2}$ и $\frac{5b-3a}{2}$;
   б) $\frac{a^2}{b}$ и $\frac{b^2}{a}$.
   Можно ли такими операциями получить числа 7, 8, 9?

4. Можно ли операциями “прибавить 4” и “умножить на 5”, получить из числа 3 число 2021?

5. В марсианском алфавите есть две буквы - У и Ы, причем если из любого слова выкинуть стоящие рядом буквы УЫ, то смысл слова не изменится. Точно также смысл не изменится при добавлении в любое место слова буквосочетания ЫУ или УУЫЫ. Верно ли, что слова ЫУЫУЫ и УЫУЫУ имеют одинаковый смысл?

6. 100 фишек выставлены в ряд.
   а) Разрешено менять местами две фишки, стоящие через одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном порядке?
   б) Пусть теперь разрешено менять фишки, стоящие через две. Можно ли тогда переставить фишки в обратном порядке?

7. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов. Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т.п.). Может ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?

8. На доске по кругу написаны четыре числа 2, 0, 1, 7. Раз в минуту Петя одновременно записывает между каждыми двумя соседними числами $a$ и $b$ число $a-b$ , если $a \geq b$, и $10+a-b$ в противном случае. Чему будет равна последняя цифра суммы чисел на доске через 2 часа?

9. В клетчатом квадрате $n \times n$ одна угловая клетка белая, а все остальные -— черные. Разрешается взять любую строку или столбец квадрата и поменять в ней цвет каждой клетки. Можно ли такими операциями перекрасить все клетки квадрата в белый,если
   а) $n$ чётно ;
   б) $n$ нечётно и $n > 1$;
   в) Пусть $n > 4$, но закрашена не угловая клетка, а соседняя с ней. При этом дополнительно можно перекрашивать любые диагонали (не только главные).